

Brüche: kürzen und erweitern

Selbstlernheft Klasse 6 · mit Lösungsheft · Kennung A5D

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „A5D mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Erweitern und kürzen	2	☐
B	Vollständig kürzen	3	☐
C	Auf einen gemeinsamen Nenner bringen	4	☐
D	Brüche größer als 1: gemischte Zahlen	5	☐
T	Probetest	6	☐

Formel auf einen Blick

$$\frac{Z}{N} = \frac{Z \cdot k}{N \cdot k} \quad \frac{Z}{N} = \frac{Z : k}{N : k} \quad \frac{Z}{N} = Z : N$$

In Worten: Zähler und Nenner mit derselben Zahl malnehmen (erweitern) oder durch dieselbe Zahl teilen (kürzen): Der Bruch bleibt gleich groß.

Typische Fehler – so nicht

- × Nur den Zähler erweitert: $\frac{3}{8}$ mit 2 ist $\frac{6}{16}$, nicht $\frac{6}{8}$.
- × Mit einer Zahl gekürzt, die nur oben oder nur unten teilt: $\frac{9}{20}$ lässt sich nicht durch 3 kürzen, denn 20 steht nicht in der Dreierreihe.
- × Gemischte Zahl falsch zurückgerechnet: $2\frac{3}{4}$ ist weder $\frac{23}{4}$ noch $\frac{6}{4}$, sondern $\frac{2 \cdot 4 + 3}{4} = \frac{11}{4}$.

A Erweitern und kürzen

Teilst du jedes Teil eines Streifens in gleich viele Stücke, werden Zähler und Nenner mit derselben Zahl malgenommen – die graue Fläche bleibt gleich groß. Das heißt **erweitern**; rückwärts gelesen heißt es **kürzen**.

Formel

erweitern: $\frac{Z}{N} = \frac{Z \cdot k}{N \cdot k}$ kürzen: $\frac{Z}{N} = \frac{Z : k}{N : k}$ $k = \text{neuer Nenner} : \text{alter Nenner}$

Beispiel Beide Streifen sind gleich lang. Der obere zeigt $\frac{3}{4}$. Der untere ist in 8 gleiche Teile geteilt. Wie viele Teile musst du unten färben, damit gleich viel grau ist?

- 1 Jedes Viertel ist unten in 2 Teile geteilt: Aus 4 Teilen werden $4 \cdot 2 = 8$.

- 2 Aus 3 grauen Teilen werden $3 \cdot 2 = 6$. Färbe 6 Teile.

- 3 $\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 2} = \frac{6}{8}$. Das heißt: mit 2 **erweitert**.

- 4 Von unten nach oben gelesen: $\frac{6}{8} = \frac{6 : 2}{8 : 2} = \frac{3}{4}$. Das heißt: mit 2 **gekürzt**.



Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Beide Streifen sind gleich lang. Der obere zeigt $\frac{2}{5}$. Färbe im unteren Streifen gleich viel. Welcher Bruch steht dann unten?



2. Erweitert oder gekürzt – und mit welcher Zahl?

a) $\frac{4}{9} = \frac{20}{45}$ b) $\frac{21}{28} = \frac{3}{4}$ c) $\frac{5}{8} = \frac{40}{64}$

3. Erweitere mit der Zahl in Klammern.

a) $\frac{3}{5}$ (mit 4) b) $\frac{5}{6}$ (mit 3) c) $\frac{7}{9}$ (mit 10)

4. Kürze mit der Zahl in Klammern.

a) $\frac{20}{24}$ (mit 4) b) $\frac{15}{35}$ (mit 5) c) $\frac{24}{42}$ (mit 6)

- Ziel 5.** Lena bricht ihren Schokoriegel in 4 gleiche Stücke und isst 3 davon. Tom bricht einen gleich großen Riegel in 12 gleiche Stücke und isst 9 davon. Wer hat mehr gegessen?

Platz zum Rechnen



B Vollständig kürzen

Vollständig gekürzt ist ein Bruch, wenn keine Zahl außer 1 Zähler und Nenner zugleich teilt. Kürze in kleinen Schritten oder gleich mit der größten Zahl, die beide teilt.

Formel

Teilt 2, 3, 5 oder 7 Zähler und Nenner? Dann kürzen.

Bruchteil einer Größe: erst beides in dieselbe Einheit, z. B. 1 h = 60 min.

Beispiel Kürze $\frac{30}{42}$ vollständig.

- 1 Beide Zahlen sind gerade: durch 2. $\frac{30}{42} = \frac{15}{21}$
- 2 15 und 21 stehen beide in der Dreierreihe: durch 3. $\frac{15}{21} = \frac{5}{7}$
- 3 5 und 7 teilt keine Zahl außer 1. Fertig: $\frac{30}{42} = \frac{5}{7}$
- 4 Schneller geht es mit einem Schritt: durch 6, die größte Zahl, die 30 und 42 teilt.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

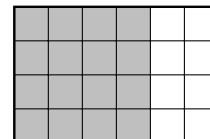
1. Kürze vollständig.

a) $\frac{6}{8}$ b) $\frac{10}{15}$ c) $\frac{8}{20}$

2. Kürze vollständig. Prüfe nach jedem Kürzen, ob es noch weiter geht.

a) $\frac{18}{24}$ b) $\frac{36}{60}$ c) $\frac{48}{72}$

3. Die Figur besteht aus gleich großen Kästchen. Welcher Anteil der Figur ist grau? Gib ihn vollständig gekürzt an.



4. Welcher Bruchteil des Ganzen ist das? Gib ihn vollständig gekürzt an.

a) 50 min von 1 h b) 750 g von 1 kg c) 35 cm von 1 m

Ziel 5. Tim hat im Test 21 von 28 Punkten. Er sagt: „Das sind drei Viertel der Punkte.“ Hat er recht?

Platz zum Rechnen



C

Für einen bestimmten Nenner rechnest du zuerst aus, mit welcher Zahl du erweitern musst. Zwei Brüche macht man **gleichnamig**, indem man beide auf denselben Nenner erweitert.

Formel

gemeinsamer Nenner: eine Zahl, die in beiden Einmaleins-Reihen steht

Es geht immer: Nenner mal Nenner.

Beispiel Mache $\frac{3}{4}$ und $\frac{5}{6}$ gleichnamig.

- 1** Gemeinsamen Nenner suchen. Sechserreihe: 6, 12 – und 12 steht auch in der Viererreihe.

- 2** Mit welcher Zahl erweitern? $12 : 4 = 3$ und $12 : 6 = 2$

$$\mathbf{3} \quad \frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 3}{4 \cdot 3} = \frac{9}{12} \quad \text{und} \quad \frac{5}{6} = \frac{5 \cdot 2}{6 \cdot 2} = \frac{10}{12}$$

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Schreibe mit dem Nenner 24.

a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{5}{8}$ c) $\frac{7}{12}$

2. Schreibe mit dem Nenner 100 und gib den Anteil in Prozent an ($\frac{1}{100} = 1\%$).

a) $\frac{3}{10}$ b) $\frac{7}{20}$ c) $\frac{12}{25}$

- 3.** Mache gleichnamig. Ein Nenner steckt schon im anderen.

a) $\frac{2}{3}$ und $\frac{7}{9}$ b) $\frac{1}{4}$ und $\frac{5}{12}$ c) $\frac{3}{5}$ und $\frac{11}{20}$

4. Mache gleichnamig.

a) $\frac{1}{6}$ und $\frac{3}{4}$ b) $\frac{2}{5}$ und $\frac{1}{3}$ c) $\frac{5}{8}$ und $\frac{7}{12}$

- Ziel 5.** Jonas hat beim Training 21 von 25 Elfmetern verwandelt, Mia 17 von 20. Wer trifft besser? Vergleiche die Anteile in Prozent.

Platz zum Rechnen

D Brüche größer als 1: gemischte Zahlen

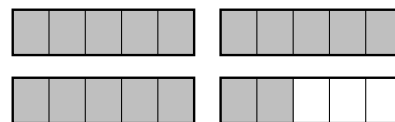
Ist der Zähler größer als der Nenner, ist der Bruch mehr als ein Ganzes. Der Bruchstrich ist ein Geteilt-Zeichen: Zähler : Nenner ergibt die Ganzen, der Rest bleibt als Bruch stehen.

Formel

$$\frac{Z}{N} = Z : N \quad \text{zurück: } G \frac{z}{N} = \frac{G \cdot N + z}{N}$$

Beispiel Schreibe $\frac{17}{5}$ als gemischte Zahl.

- 1 Wie viele Ganze? $17 : 5 = 3$ Rest 2
- 2 3 ganze Streifen und 2 Fünftel: $\frac{17}{5} = 3 \frac{2}{5}$
- 3 Probe rückwärts: $3 \cdot 5 + 2 = 17$, also $3 \frac{2}{5} = \frac{17}{5}$.



Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Schreibe als gemischte Zahl.

- a) $\frac{7}{2}$ b) $\frac{11}{3}$ c) $\frac{23}{4}$

2. Schreibe als Bruch.

- a) $1 \frac{3}{4}$ b) $2 \frac{5}{6}$ c) $4 \frac{2}{9}$

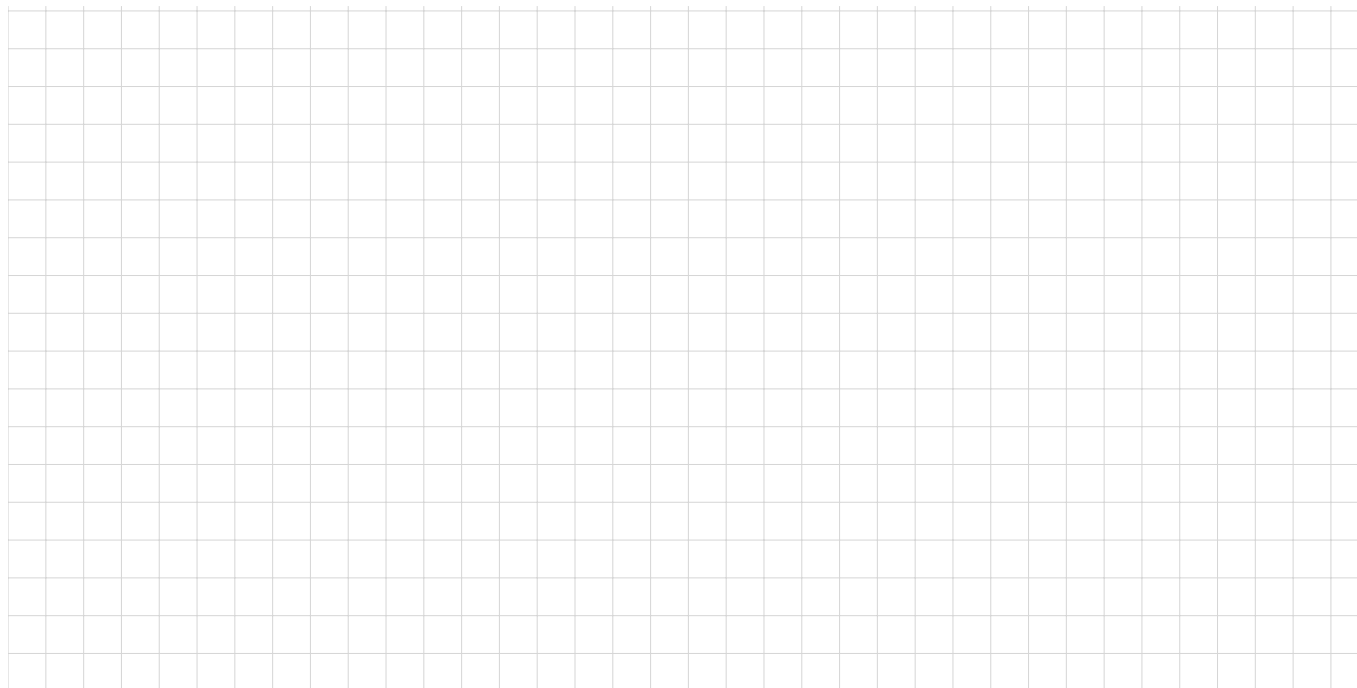
3. Schreibe als Bruch. Ist er größer als 1, schreibe ihn auch als gemischte Zahl.

- a) $5 : 8$ b) $9 : 4$ c) $20 : 6$

4. Ein Film dauert 135 Minuten. Wie viele Stunden sind das? Schreibe als gemischte Zahl.

- Ziel** 5. Für das Klassenfrühstück werden 14 Baguettes gerecht auf 4 Tische verteilt. Wie viele Baguettes bekommt jeder Tisch? Wie schneidet man die übrigen?

Platz zum Rechnen



T

Gemischt, ohne Beispiel. Etwa 20 Minuten.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Ergänze die fehlende Zahl.

a) $\frac{3}{8} = \frac{\square}{40}$ b) $\frac{28}{35} = \frac{4}{\square}$ c) $\frac{5}{\square} = \frac{30}{42}$

- 2.** Kürze vollständig.

a) $\frac{24}{32}$ b) $\frac{45}{75}$ c) $\frac{36}{54}$

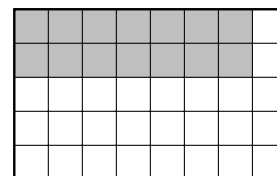
- 3.** Mache gleichnamig.

a) $\frac{5}{6}$ und $\frac{4}{9}$ b) $\frac{3}{10}$ und $\frac{1}{4}$

4. Schreibe um.

a) $\frac{29}{6}$ als gemischte Zahl b) $3\frac{3}{8}$ als Bruch c) $13 : 5$ als gemischte Zahl

5. Die Figur besteht aus gleich großen Kästchen. Welcher Anteil der Fläche ist grau? Gib ihn als vollständig gekürzten Bruch und in Prozent an.



- Ziel 6.** Beim Sportfest gibt es eine Urkunde, wenn man mindestens drei Viertel der möglichen Punkte holt. Ole hat 33 von 44 Punkten, Ida 26 von 36 Punkten. Wer bekommt eine Urkunde?

Platz zum Rechnen